

SC-303 PROGRAMACION CLIENTE SERVIDOR CONCURRENTE

CLASE 08

MULTIHILOS

fidélitas
Universidad



AGENDA

- Espacio de repaso y socialización de temas previos con los estudiantes.
- Teoría de multihilos
- Ciclo de vida de los hilos
- Tareas utilizando hilos
- Fork y Join
- Recordatorio de actividad perusall

fidélitas
Universidad

Juego de la ruleta



A continuación, el docente a cargo realizará un **juego de la ruleta** donde colocará todos los nombres de los estudiantes, se harán preguntas al azar de los contenidos reflexionados, este juego permitirá validar el conocimiento hasta **la semana 8.**

https://es.piliapp.com/random/wheel/

fidélitas Universidad

¿Qué es la programación Multihilo?

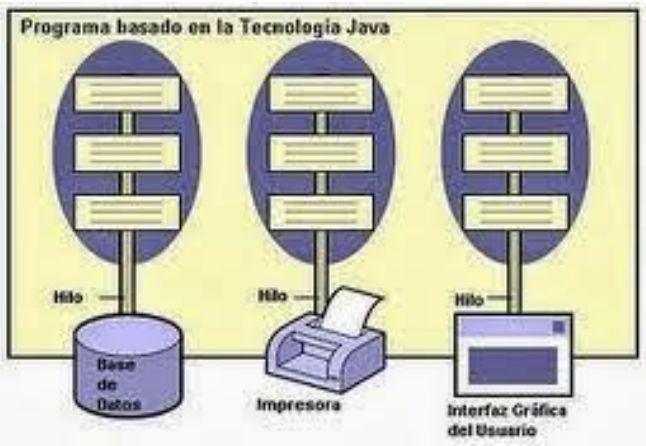
La programación multihilo se basa en que, dentro del desarrollo de la aplicación, se han definido diversas tareas **para que se ejecuten a la vez.** Todas estas tareas forman parte de un mismo **proceso**.



fidélitas Universidad

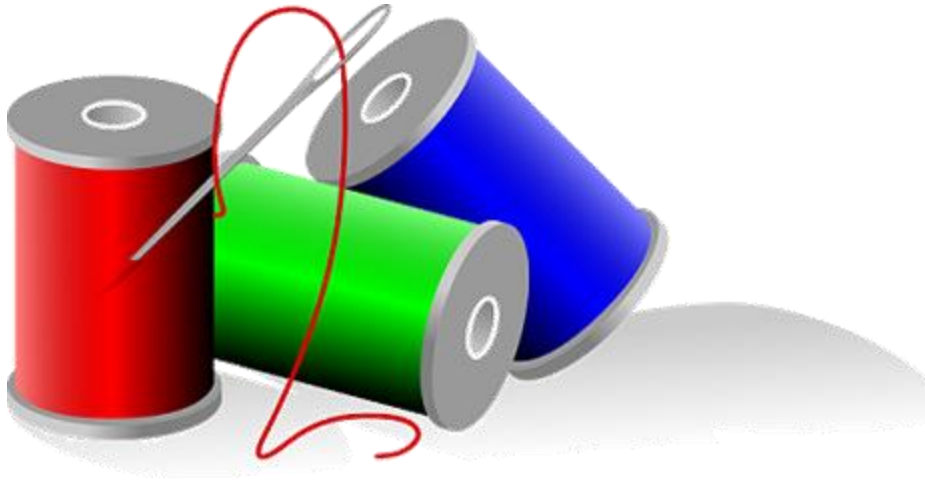
Ejemplos en ambientes informáticos

- Word “salva” mientras usted escribe.
- Mientras se imprime algún trabajo, se puede seguir realizando otras cosas…
- Cuando se escriben datos en una hoja electrónica, también se modifica el gráfico correspondiente al instante.
- Un servidor web atiende solicitudes “similares” por cientos como una labor ordinaria
- Se abre una pestaña de un explorador y se tienen respuestas similares… aunque sea otra página.



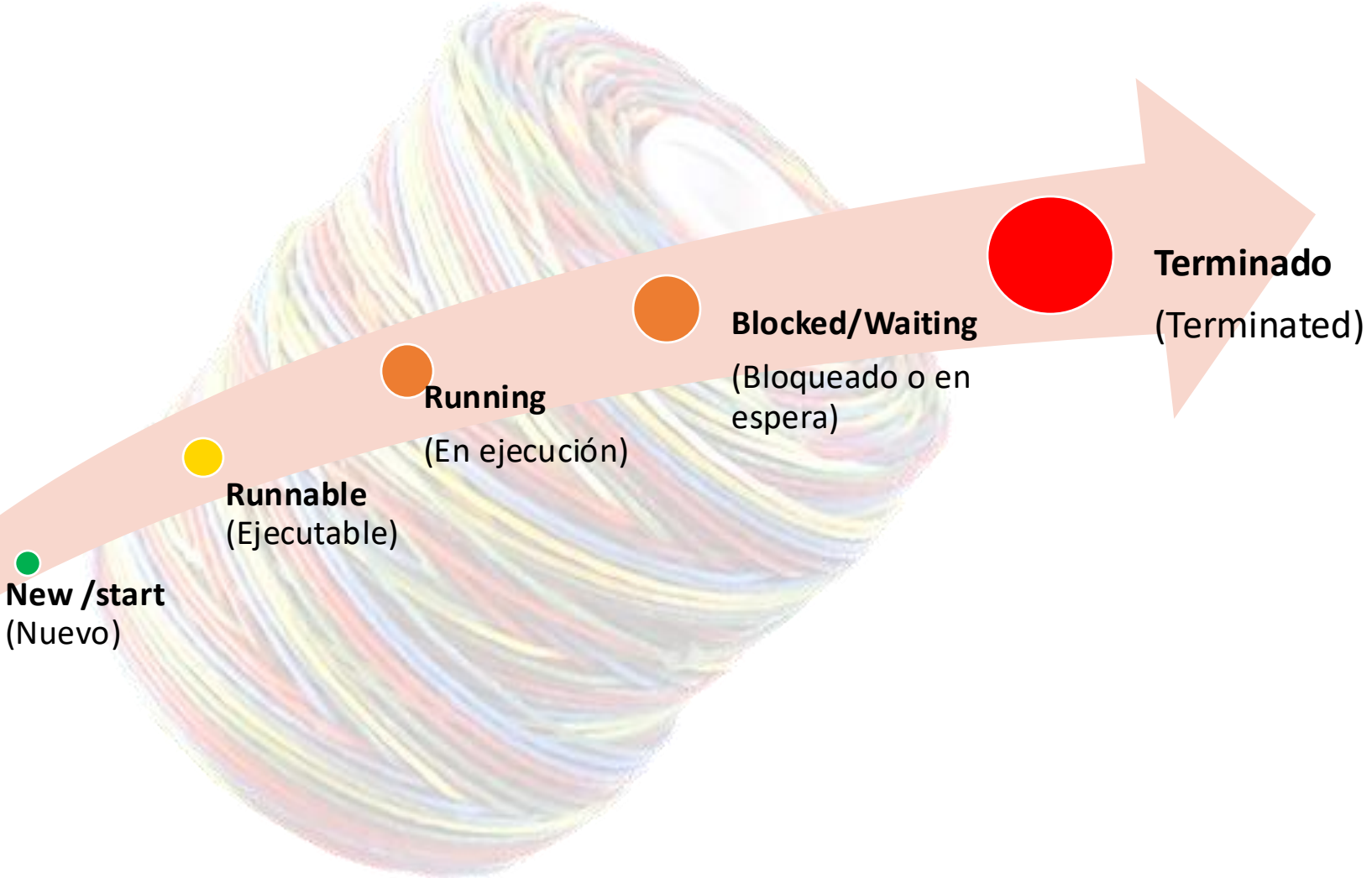
Ventajas de la programación Multihilos

- Mejor utilización de recursos
- Permite priorizar y aprovechar procesos UI
- Procesamiento en tiempo real



fidélitas Universidad

Ciclo de vida de los hilos



Proceso o tareas utilizando hilos

¿Cuándo es recomendable utilizar multihilos?

- Si existen diversas tareas en la APP
- Si existen tareas retenidas o bloqueadas
- Videojuegos o sistemas en tiempo real
- Si existen tareas que requieren mucho tiempo de ejecución

Los hilos se utilizan para mejorar la capacidad de respuesta de las aplicaciones y aprovechar la capacidad de procesamiento multicore de las CPU modernas.
Se utilizan en aplicaciones que requieren ejecución simultánea de tareas, como aplicaciones gráficas, servidores web, aplicaciones de red y mucho más.

fidélitas Universidad

Multihilos en Java

```java
public class Hilo extends Thread {
    private int num;
    private boolean seguir = true;
    public Hilo(int num) {
      this.num = num;
    }
    @Override
    public void run() {
     while (seguir) {
       System.out.printf("Este hilo es el número %d", num);
       sleep(200);
     }
    }
}
```

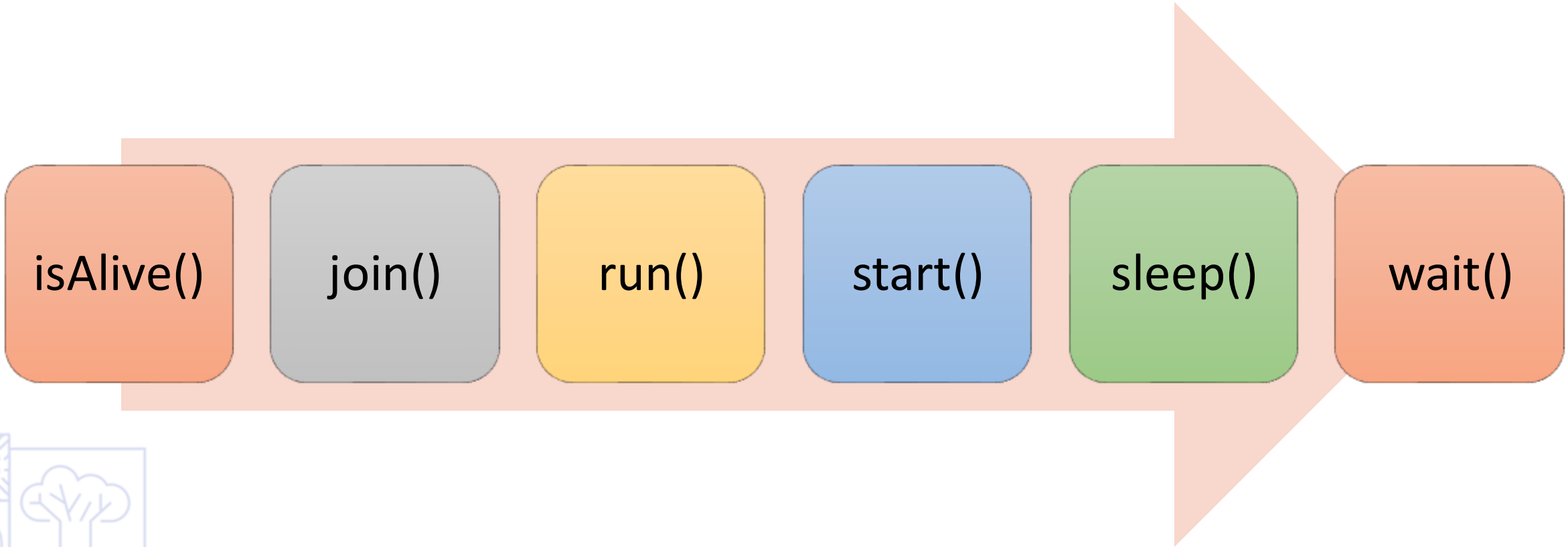
La programación multihilo en Java permite a los desarrolladores crear aplicaciones que **pueden realizar múltiples tareas simultáneamente.**

Los hilos permiten que una aplicación sea más receptiva, eficiente y capaz de aprovechar múltiples núcleos de CPU en sistemas modernos.



fidélitas Universidad

Métodos de hilos



fidélitas
Universidad

Hilos en Java

En Java, un *"thread"* (o hilo) es una unidad básica de ejecución que forma parte de un proceso más grande.

Cada programa de Java se ejecuta en al menos un hilo, que generalmente se denomina "hilo principal" o "main thread".

```java
package multithreads.syncronized;

public class App {

    public static void main(String[] args) {
        final Cart cart = new Cart();

        // Creamos dos hilos que intentarán agregar elementos a la lista
        Thread thread1 = new Thread(() -> {
            cart.add("Prod 1");
        });

        Thread thread2 = new Thread(() -> {
            cart.add("Prod 2");
        });

        // Iniciamos los hilos
        thread1.start();
        thread2.start();

        // Esperamos a que ambos hilos terminen
        try {
            thread1.join();
            thread2.join();
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Instrucciones a nivel de sintaxis

Fork ***.fork()*** División de tareas grandes en subtareas.
Join ***.join()*** espera y combinación de tareas.

fidélitas Universidad

Conclusiones

Los **multihilos** son una técnica poderosa para mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta de las aplicaciones al permitir la ejecución simultánea de múltiples tareas.



Java proporciona las herramientas y las API necesarias para aprovechar esta funcionalidad de manera efectiva, pero es importante comprender y gestionar adecuadamente la concurrencia para evitar problemas de sincronización y errores.

fidélitas Universidad

Práctica utilizando multihilos en JAVA

El docente plantea una actividad de reforzamiento para poder aplicar los conceptos de multihilos utilizando JAVA.



Esta semana se asigna la actividad PERUSALL

fidélitas Universidad

Práctica para el hogar

- ✓ Hacer una simulación para un supermercado
- ✓ En total ingresarán 100 clientes.
- ✓ Cada cliente llega entre 300 a 600 milisegundos, decide buscar productos de entre 8 a 13 pasillos, en cada pasillos selecciona entre 0 a 6 productos, por cada producto se demora entre 200 a 800 milisegundos, luego de esto se va a hacer fila en la cajera, la cajera se demora entre 20 a 80 milésimas por productos.
- ✓ Debe sacar el total de productos adquiridos por los clientes, el tiempo promedio de estancia de los clientes en el supermercado y el tiempo promedio de atención de la cajera.

fidélitas Universidad

Investigación

¿Por qué será necesaria la sincronización de hilos?

¿Cuál es la sentencia que se utiliza para “sincronizar”?

¿Qué hace un FORK?

¿Qué hace un Join?

¿Para qué se pueden usar las últimas dos sentencias?

fidélitas Universidad



¡MUCHAS GRACIAS!

fidélitas
Universidad